

C215**EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – TP GÉOGÉBRA 1****Exercice 1 :**

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 6e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 3y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 0$.

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' - y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a x e^x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = -1$.

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 8 - 3e^{-4x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 4y = 0$
2. A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-4x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 2$.

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' + y = e^{-0,5x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. Démontrer, par un calcul, que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = 0,5 x e^{-0,5x}$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E)
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = 1 - e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire la forme générale des solutions de (E).
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 0$.

Exercice 6 :

Un condensateur de capacité $C = 15 \times 10^{-5}$ Farads, initialement chargé à une tension de 10 Volts, se décharge à partir de l'instant $t_0 = 0$ à travers un circuit de résistance $R = 2 \times 10^4$ Ohms.

On sait que la tension u est une fonction de la variable réelle t , exprimée en seconde, solution de l'équation différentielle suivante :

$$(E) : \quad R C \frac{du}{dt}(t) + u(t) = 0$$

1. Justifier que (E) peut s'écrire : $3u' + u = 0$
2. Résoudre l'équation homogène (E)
3. Justifier que $u(0) = 10$
4. Déterminer, par un calcul, la solution u de (E) telle que $u(0) = 10$.

5. À l'aide de Géogebra, déterminer à partir de quel instant, que l'on notera t_1 , $u(t) \leq \frac{10}{100} u_0$?

6. On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f entre a et b , vaut $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

(a) Rappeler la formule permettant de calculer $\int_a^b f(x)dx$ à l'aide d'une primitive F de f .

(b) Déterminer une primitive U de u .

(c) À l'aide de Geogebra, donner une valeur approchée, au dixième de Volt près, de la valeur moyenne de la tension u entre les instants t_0 et t_1 .

Exercice 7 :

On applique une tension $t \mapsto 5 + e^{-t}$ aux bornes d'un circuit. Le courant vérifie l'équation différentielle : $y' + 5y = 5 + e^{-t}$

1. Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(t) = a + b e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire la forme générale des solutions de (E).

Exercice 8 :

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évolution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Partie A

Soit t le temps (exprimé en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en gramme par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y'(t) + y(t) = ae^{-t}$$

Avec a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, et avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose ici que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5e^{-t}$

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :

2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer le nombre réel m pour que la fonction p définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $p(t) = m t e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) répondant aux contraintes de l'énoncé :

Partie B

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 5 t e^{-t}$

5. À l'aide de l'outil calcul formel de Géogebra, étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$:

(a) Déterminer $f'(t)$.

(b) Résoudre sur $[0 ; +\infty[$: $f'(t) = 0$

(c) Résoudre sur $[0 ; +\infty[$: $f'(t) \geq 0$

(d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$:

On fera figurer les valeurs au bout des flèches

t	
signe de $f'(t)$	
variations de f	

6. On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$. Comment interpréter médicalement ce résultat?

7. Pour une concentration supérieur à 1 gramme par litre de sang, il y a risque de somnolence. Déterminer, à l'aide de la courbe de f , combien de temps après la prise du médicament le risque de somnolence n'est plus. Donner le résultat en heures et minutes.

Partie C

8. Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $F(t) = (-5 t - 5)e^{-t}$

(a) Vérifier, par un calcul, que F est une primitive de f .

- (b) La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée par : $T_m = \int_0^1 f(t) dt$
Rappeler la formule permettant de calculer T_m à l'aide de F , puis donner une valeur approchée à 0,01 près.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 3x + 2$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax + b$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$:

Exercice 10 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = (a x^2 + b x)e^x$ soit une solution particulière de (E), et donner l'expression de p .
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f'(0) = 3$:

Exercice 11 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. Vérifier que la fonction $p(x) = (x^2 + 2x)e^x$ est une solution particulière de (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :
4. Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 3$.

 Exercice 12 :

Le but du problème est l'étude de la demande et de l'offre pour un nouveau produit de grande consommation.

- x désigne le prix unitaire en euros du produit;
- f désigne la demande (la quantité de produit demandée par les consommateurs), en milliers d'unités;
- h désigne l'offre (la quantité de produit offerte sur le marché par les producteurs), en milliers d'unités.

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,4y = 0,4x - 1$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1. Donner, puis résoudre l'équation homogène (E_0) :
2. A l'aide de Géogebra, déterminer les réels a et b pour que la fonction p définie par : $p(x) = a x + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

3. En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

4. (a) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 10$:

- (b) Interpréter, dans le contexte de l'énoncé, la condition initiale $f(0) = 10$:

5. L'offre est représentée par la fonction $h(x) = \ln(3x + 0,9)$. Le prix de vente est fixé comme la valeur de x pour laquelle l'offre est égale à la demande.

À l'aide de Géogebra, déterminer le prix de vente du produit :